

Zad.8 Wyznacz równanie prostej, do której należy punkt $P(-6, 15)$ i takiej, że odległość punktu $Q(4, -5)$ od tej prostej wynosi 10.

1) Podstawiamy punkt P do równania prostej i uzależniamy ją od współczynnika kierunkowego:

$$k: y = ax + b$$

$$P(-6, 15) \in k \Leftrightarrow 15 = -6a + b$$

$$b = 6a + 15$$

$$k: y = ax + 6a + 15$$

$$k: -ax + y - 6a - 15 = 0$$

2) Wyznaczamy a ze wzoru na odległość punktu od prostej:

$$10 = \frac{|-4a - 5 - 6a - 15|}{\sqrt{a^2 + 1}}$$

Dla prostej $Ax + By + C = 0$ odległość od punktu (x_0, y_0) wynosi:

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

$$10\sqrt{a^2 + 1} = |-10a - 20|$$

$$10\sqrt{a^2 + 1} = 10|-a - 2| \quad | :10$$

$$\sqrt{a^2 + 1} = |-a - 2| \quad |^2$$

$$a^2 + 1 = (-(a + 2))^2$$

$$a^2 + 1 = a^2 + 4a + 4$$

$$4a = -3$$

$$a = -\frac{3}{4} \Rightarrow b = 6 \cdot (-\frac{3}{4}) + 15 = \frac{21}{2}$$

UWAGA: Rozwiązując to równanie otrzymaliśmy tylko jeden wariant równania prostej. Jednak takie zadanie (o ile podana w treści odległość jest mniejsza od $|PQ|$) posiada 2 rozwiązania. Taki pojedynczy wynik sugeruje nam, że drugim rozwiązaniem będzie prosta pionowa lub pozioma.

W naszym przypadku porównując współrz. punktów $P(-6, 15)$ i $Q(4, -5)$ możemy zauważyć, że różnica współrz. x 'owych jest równa podanej w zadaniu odległości. Naszą drugą prostą jest więc:

$$k: x = -6$$

Wyjaśnia się teraz również dlaczego nie otrzymaliśmy jej z równania – aby rozwiązać zadanie przyjmujemy prostą k postaci kierunkowej – której pionowa prosta nie posiada.

Odp. $k: y = -\frac{3}{4}x + \frac{21}{2}$ lub $k: x = -6$.

Rysunek poglądowy:

